

Biostatistics

5 生存時間解析

Course Content

This course will be divided in 11 chapters as follow

Fundamental series

- 1 Introduction
- 2 Group Comparison
- 3 General linear model (1) linear regression
- 4 Generalized linear model Logistic, Poisson
- 5 **Survival analysis**
- 6 Principal component analysis, Factor analysis, Cluster analysis, Latent class analysis

Advanced series Ref. Circulation CVD stat guideline

- 7 General linear model (2) ANOVA MIXED
- 8 Reporting Guide: PRISMA Meta-analysis
- 9 Reporting Guide: CONSORT/STROBE
- 10 Missing, Correlated data
- 11 Introduction to causal inference: DAG, propensity score

Survival Analysis -Basic-

- 生存解析のための3点セット
 - Kaplan-Meier曲線、log-rank検定、Coxの比例ハザードモデル
- 生存曲線の記述方法
 - Kaplan-Meier曲線がよく使われる
- 2群間の生存曲線における有意差の検定
 - Log-rank検定、一般化Wilcoxon検定
- 治療効果
 - Coxの比例ハザードモデルによるハザード比

本講義では、主に以下の項目を取り上げます。

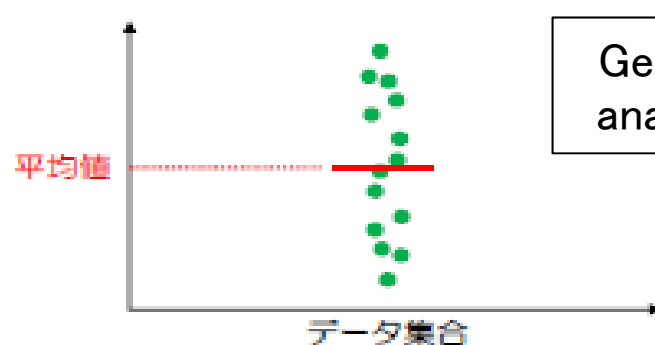
- Kaplan-Meier曲線
- 生存時間に関する2種類のノンパラメトリック検定の違い
- 比例ハザードモデルの基本
- モデルの評価
 - 比例ハザードの仮定が成立しない場合

生存時間解析

- Time to event変数の統計解析は、これまで説明したものとは異なる手法を必要とする。
- これらの変数の統計解析は、結果が必ずしも死亡でなくても、time to event 分析または生存時間分析と呼ばれる。
- 生存時間分析は、イベントまでの時間に注目するデータ分析で、故障時間、生存時間、イベント発生までの時間を対象とする
 - 腫瘍再発までの時間
 - 死亡するまでの時間
 - 機械部品が故障するまでの時間 など
- この文脈で“生存”が意味するのは、時間の経過とともに対象とする結果が生じないことである。

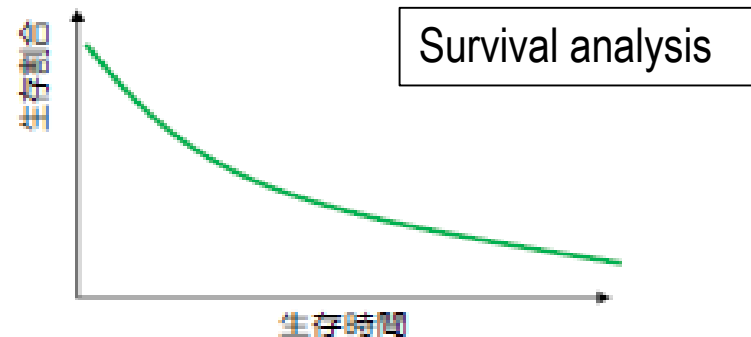
生存時間解析 他の解析と異なる点

データの要約



General
analysis

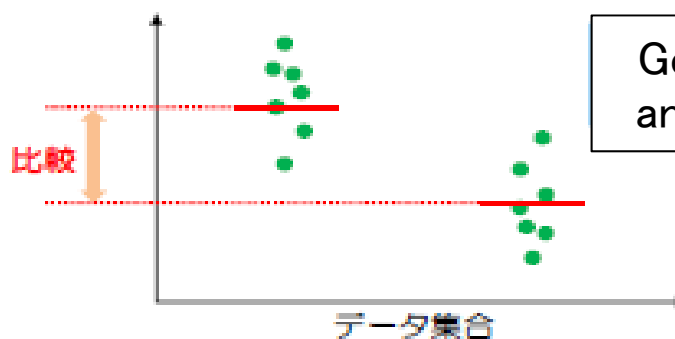
平均値などデータ集合の代表値を推定する



Survival analysis

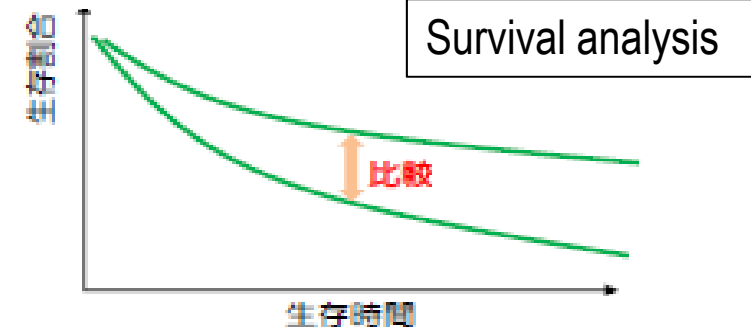
生存曲線を推定する

グループ比較



General
analysis

代表値(例：平均値)を比較する



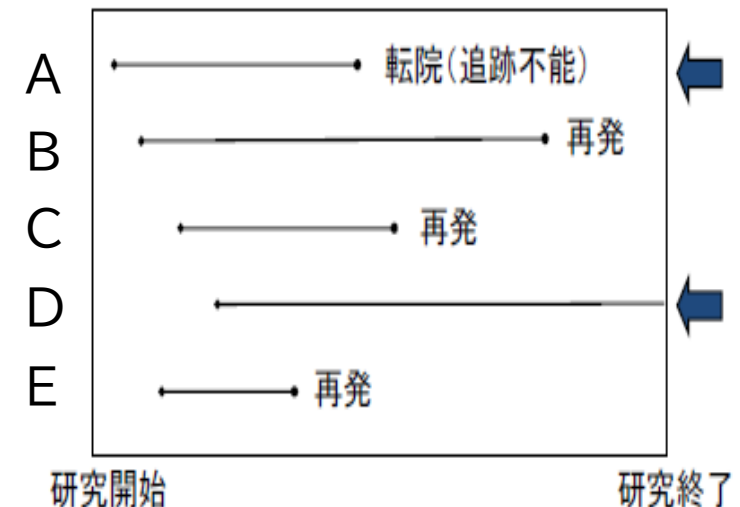
Survival analysis

生存曲線を比較する



2)生存時間解析とは？

- ある基準の時刻から、ある目的の反応が起きるまでの時間を解析対象とする
 - 観測対象とする個体に対し、一度だけ非再起的に起きる事象
- 打ち切り(censoring(脱落, 解析時点で生存))を解析で考慮する
 - * 打ち切り時点より後で死亡が起きる
 - イベントの発生はその時点以降という情報を持っている
 - 打ち切りを除外した解析は、バイアスをもたらす。



二つのタイプ:

ランダムな打ち切り: 情報のない打ち切り

ランダムでない打ち切り: 情報のある打ち切り

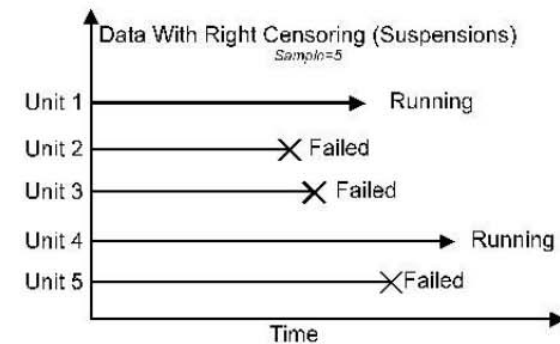
…生存時間解析での仮定(重要な前提)
イベント発生と無関係な理由での打ち切り

(重要な前提)ランダムな打ち切り

- 当該イベント発生と無関係な理由による打ち切り
 - 研究終了時の生存(イベント非発生)
 - 偶然の事故、転居(転出)による追跡不能
- 打ち切り時間と生存時間が独立
 - 打ち切りとなった対象者の予後は、その時点で生存している対象者の予後と平均的に同じ

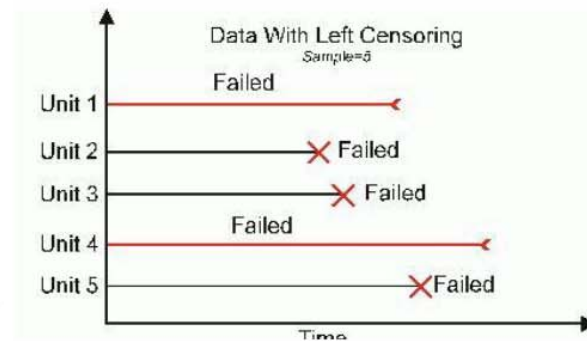
参考:打ち切りの種類

打ち切り



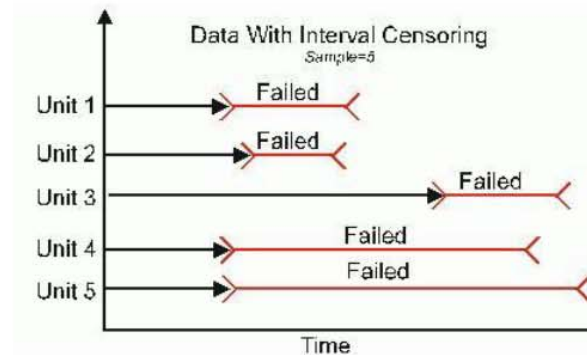
右側打ち切り

イベントはある時点より右(後)で
おこることが分かっている



左側打ち切り

糖尿病の網膜症(病院で検査してわかるが、
発症はそれ以前(左))



区間打ち切り

定期的な検診で疾患の発症がわかる場合

このように区別する場合もある

論文での記述

- Time-to-event curves for the primary and secondary endpoints were estimated by the Kaplan-Meier method for the entire follow-up period in both groups. The log-rank test was used to compare the incidence of endpoints between the two groups. Hazard ratios and CI were estimated with the Cox's proportional hazards model. (Nakamura et al. Lancet 2006; 368: 1155–63)

- Kaplan-Meier method :事象発生までの時間曲線の推定
- Log-rank test:エンドポイントの発生率を群間で比較する
- Cox's proportional hazards model :
 - ・ハザード比とCIを推定し、同時に複数の危険因子や曝露を考慮する。

Survival Analysis -Basic-

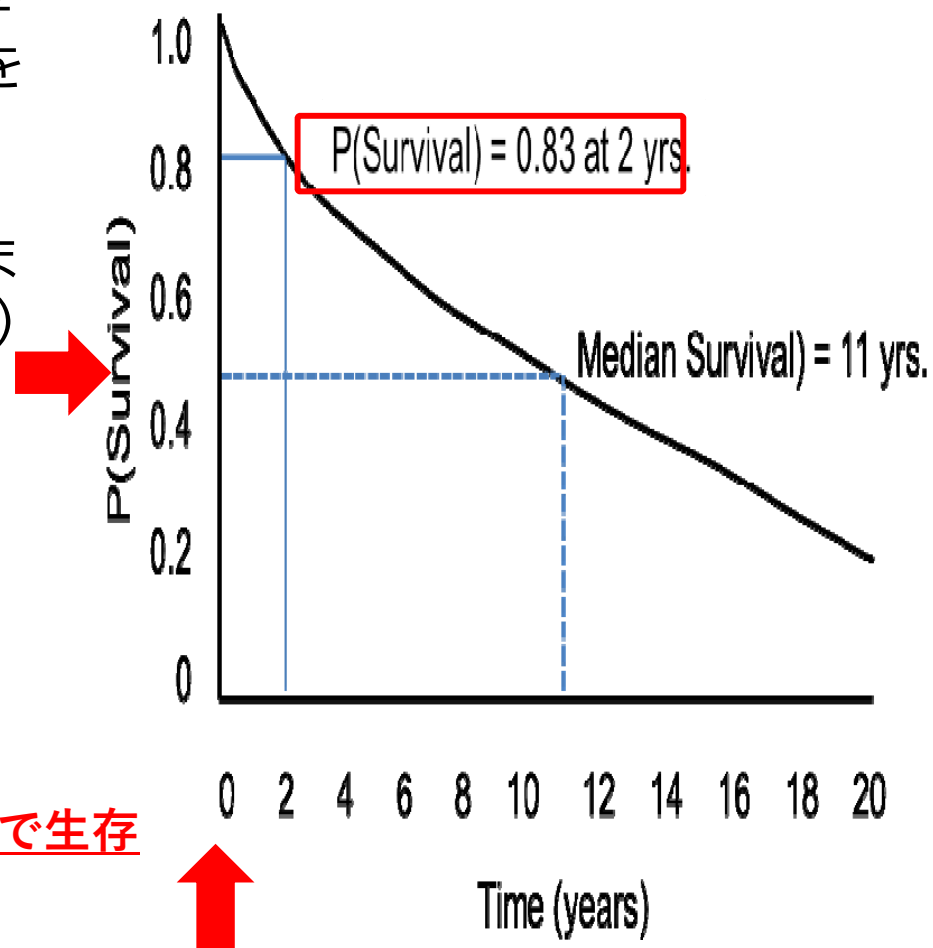
- 生存解析のための3点セット
 - Kaplan-Meier曲線、log-rank検定、Coxの比例ハザードモデル
- 生存曲線の記述方法
 - Kaplan-Meier曲線がよく使われる
- 2群間の生存曲線における有意差の検定
 - Log-rank検定、一般化Wilcoxon検定
- 治療効果
 - Coxの比例ハザードモデルによるハザード比

本講義では、主に以下の項目を取り上げます。

- Kaplan-Meier曲線
- 生存時間に関する2種類のノンパラメトリック検定の違い
- 比例ハザードモデルの基本
- モデルの評価
 - 比例ハザードの仮定が成立しない場合

Kaplan-Meier Method

- 横軸は時間(年)を表し、縦軸は生存確率または生存している人の割合を表しています。
- 時間ゼロのとき、生存確率は1.0(または参加者の100%が生きている)です。
- 2年後の生存確率は約0.83、つまり83%である。
- 生存期間の中央値は、約11年です。



生存期間の中央値は、Kaplan-Meier曲線で生存率がちょうど50%になる時間です。

Kaplan-Meier法による生命表

- 死亡までの時間を調査する小規模な前向きコホート研究を考えてみましょう。
- この研究(老化研究)には20人の参加者がおり、彼らは5年間にわたって登録され、死亡するか、研究が終了するか、あるいは研究から脱落するまで(lost to follow-up) 最長24年間追跡された
- この研究では、6人が死亡し、3人がフォローアップ(すなわち24年間)を完了している
- 残りの11人は、登録が遅れたり、追跡調査ができなくなったりして、追跡期間が24年未満となっている

Participant Identification Number	Year of Death Death n=6	Year of Last Contact
1		24
2	3	
3		11
4		19
5		24
6		13
7	14	
8		2
9		18
10		17
11		24
12		21
13		12
14	1	
15		10
16	23	
17		6
18	5	
19		9
20	17	

Life Table Using the Kaplan-Meier Approach

追跡年	Number at Risk Nt	死亡数 Dt	打ち切りCt	生存確率 $S_{t+1} = S_t * ((N_{t+1} - D_{t+1}) / N_{t+1})$
0	20			1
1	<u>20</u>	1		$1 * ((20 - 1) / \underline{20}) = 0.950$
2	<u>19</u>		1	$0.950 * ((19 - 0) / \underline{19}) = 0.950$
3	<u>18</u>	1		$0.950 * ((18 - 1) / \underline{18}) = 0.897$
5	<u>17</u>	1		$0.897 * ((17 - 1) / \underline{17}) = 0.844$
6	16		1	0.844
9	15		1	0.844
10	14		1	0.844
11	13		1	0.844
12	12		1	0.844
13	11		1	0.844
14	10	1		0.760 $0.844 * ((10 - 1) / \underline{10}) = 0.760$
17	9	1	1	0.676 $0.760 * ((9 - 1) / \underline{9}) = 0.676$
18	7		1	0.676
19	6		1	0.676
21	5		1	0.676
23	4	1		0.507
24	3	Death n=6	3	0.507

Life Table with Cumulative Failure Probabilities

Time, Years	Number at Risk N_t	Number of Deaths D_t	Number Censored C_t	Survival Probability S_t	Failure Probability $1-S_t$
0	20			1	0
1	20	1		0.950	0.050
2	19		1	0.950	0.050
3	18	1		0.897	0.103
5	17	1		0.844	0.156
6	16		1	0.844	0.156
9	15		1	0.844	0.156
10	14		1	0.844	0.156
11	13		1	0.844	0.156
12	12		1	0.844	0.156
13	11		1	0.844	0.156
14	10	1		0.760	0.240
17	9	1	1	0.676	0.324
18	7		1	0.676	0.324
19	6		1	0.676	0.324
21	5		1	0.676	0.324
23	4	1		0.507	0.493
24	3		3	0.507	0.493

```

data surv;
input ID Drug YD YC ys remiss;
cards;
1 0 . 24 24 0
2 0 3 . 3 1
3 0 . 11 11 0
4 0 . 19 19 0
5 0 . 24 24 0
6 0 . 13 13 0
7 1 14 . 14 1
8 0 . 2 2 0
9 0 . 18 18 0
10 0 . 17 17 0
11 0 . 24 24 0
12 1 . 21 21 0
13 1 . 12 12 0
14 1 1 . 1 1
15 1 . 10 10 0
16 1 23 . 23 1
17 1 . 6 6 0
18 1 5 . 5 1
19 1 . 9 9 0
20 1 17 . 17 1
;
run;
proc lifetest data=surv plots=survival(atrisk maxlen=25)
outsurv=survival;
time ys*remiss(0);
run;

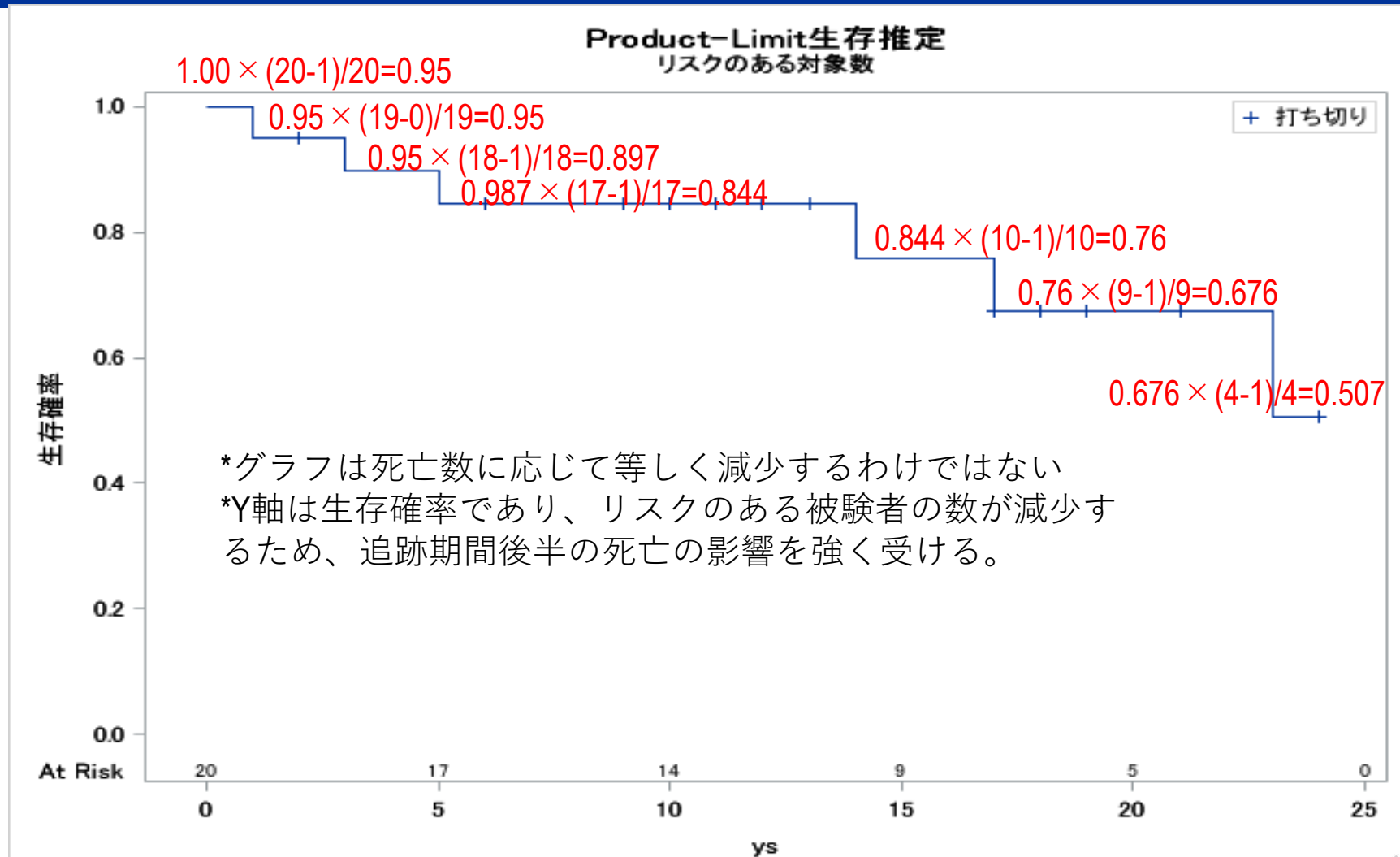
```

The LIFETEST Procedure

Product-Limit Survival Estimates						
ys		Survival	Failure	Survival Standard Error	Number Failed	Number Left
0.0000		1.0000	0	0	0	20
1.0000		0.9500	0.0500	0.0487	1	19
2.0000	*	.	.	.	1	18
3.0000		0.8972	0.1028	0.0689	2	17
5.0000		0.8444	0.1556	0.0826	3	16
6.0000	*	.	.	.	3	15
9.0000	*	.	.	.	3	14
10.0000	*	.	.	.	3	13
11.0000	*	.	.	.	3	12
12.0000	*	.	.	.	3	11
13.0000	*	.	.	.	3	10
14.0000		0.7600	0.2400	0.1093	4	9
17.0000		0.6756	0.3244	0.1256	5	8
17.0000	*	.	.	.	5	7
18.0000	*	.	.	.	5	6
19.0000	*	.	.	.	5	5
21.0000	*	.	.	.	5	4
23.0000		0.5067	0.4933	0.1740	6	3
24.0000	*	.	.	.	6	2
24.0000	*	.	.	.	6	1
24.0000	*	0.5067	.	.	6	0

Note: The marked survival times are censored observations.

Estimating the Survival probability and cumulative incidence





Q1

試験期間12ヶ月の臨床試験に参加した5名の被験者(A~E)の経過は以下の通りであった。

Aは2ヶ月後に死亡した。

Bは4ヵ月後に追跡調査不能となった。

Cは6ヵ月後に追跡調査不能となった。

Dは8ヵ月後に死亡した。

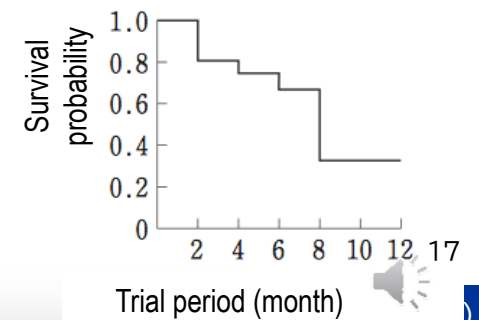
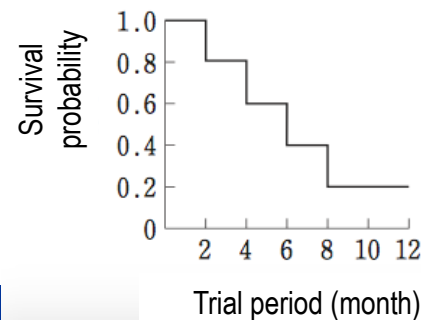
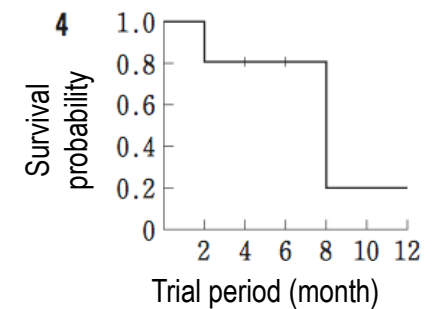
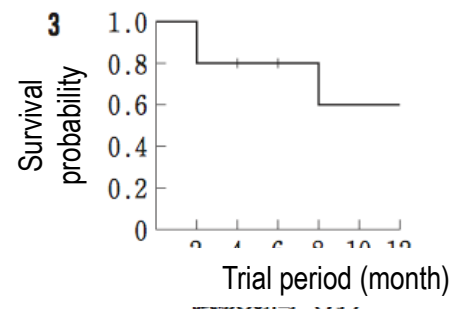
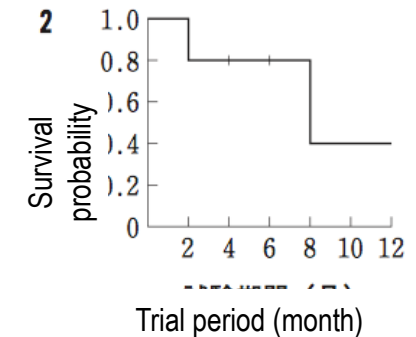
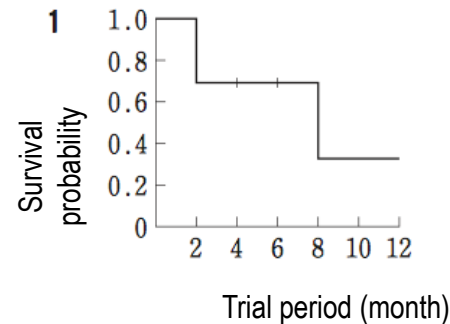
Eは試験終了の12ヵ月後まで生存していた。

Q1-1

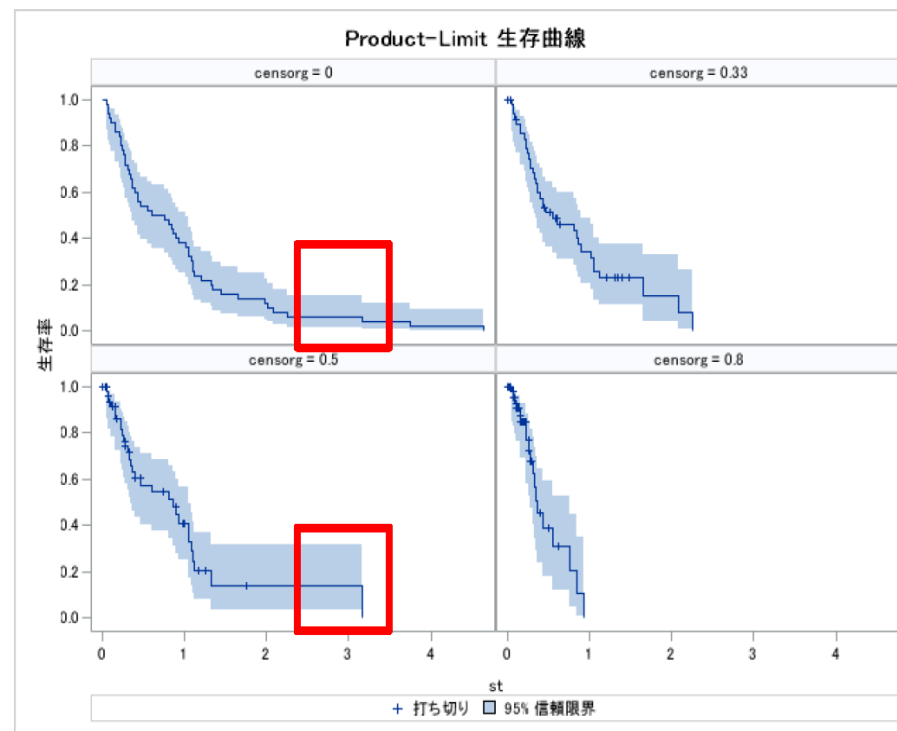
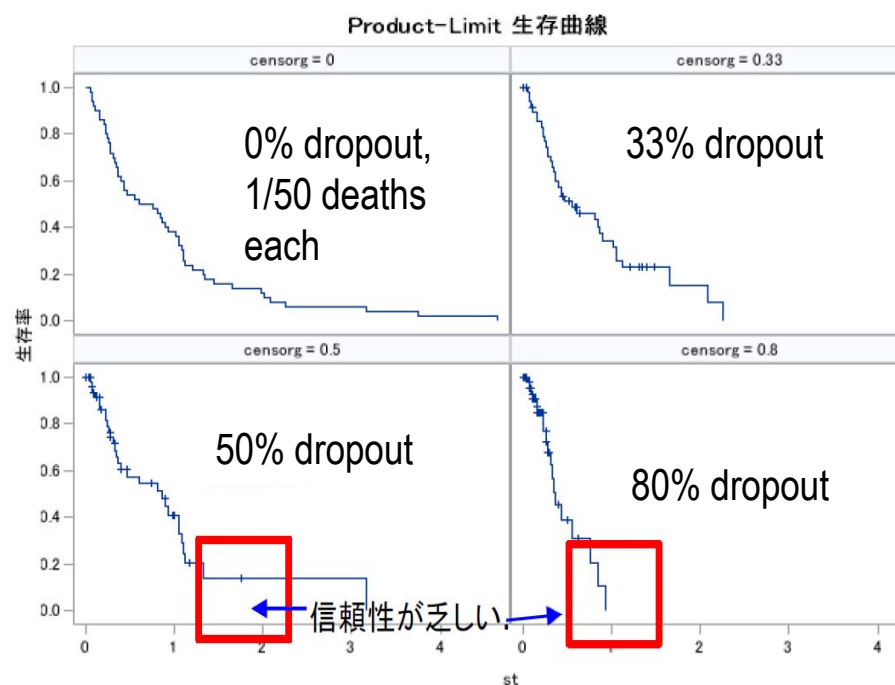
Kaplan-Meier法で表される生存曲線として正しいものはどれか。

Q1-2

生存確率と累積故障確率からなる生命表を作成せよ。



ドロップアウトとKMプロット (同一データ、ドロップアウト率のみ変更)



(1) 階段の落下。階段の変化が激しいと信頼性に欠ける。
脱落者が多い場合、期間の後半に階段が急激に減少し、信頼性に欠ける。

(2) 打ち切り事例
打ち切り事例が特定の集団に偏っていないか。

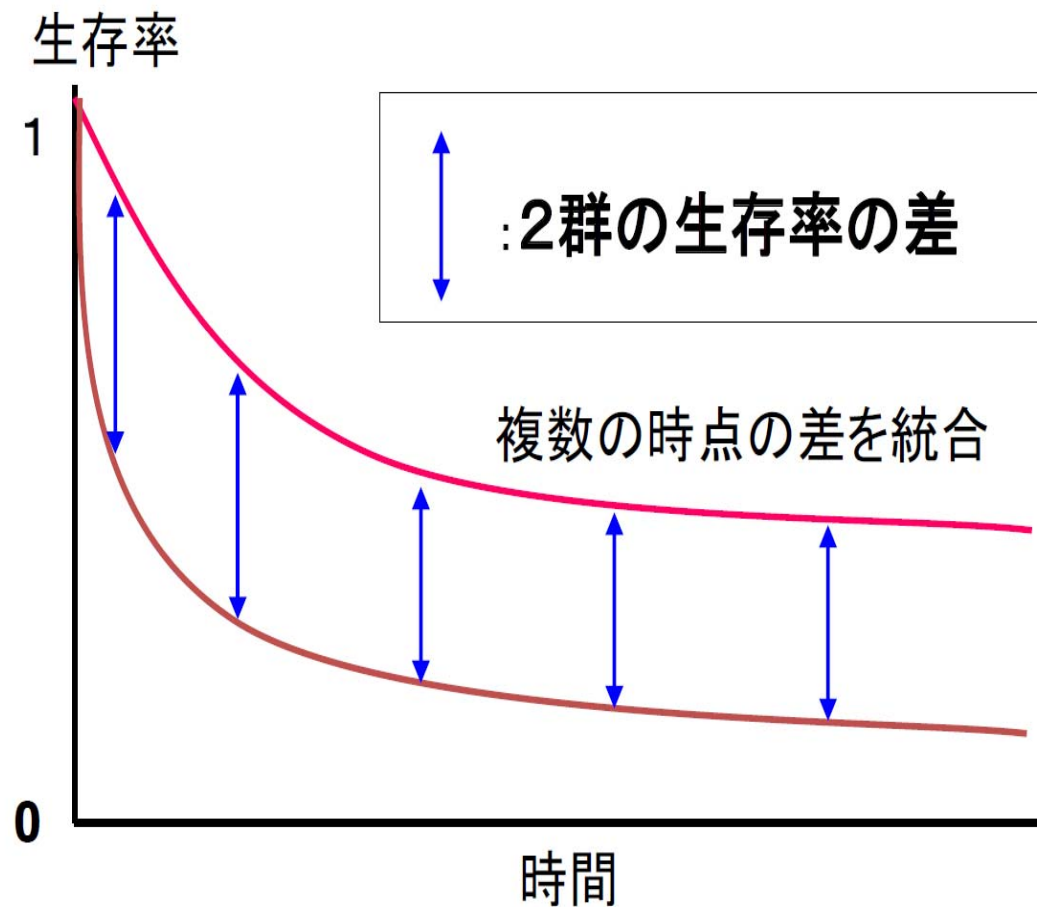
Survival Analysis -Basic-

- 生存解析のための3点セット
 - Kaplan-Meier曲線、log-rank検定、Coxの比例ハザードモデル
- 生存曲線の記述方法
 - Kaplan-Meier曲線がよく使われる
- 2群間の生存曲線における有意差の検定
 - Log-rank検定、一般化Wilcoxon検定
- 治療効果
 - Coxの比例ハザードモデルによるハザード比

本講義では、主に以下の項目を取り上げます。

- Kaplan-Meier曲線
- 生存時間に関する2種類のノンパラメトリック検定の違い
- 比例ハザードモデルの基本
- モデルの評価
 - 比例ハザードの仮定が成立しない場合

ノンパラメトリック検定のイメージ図



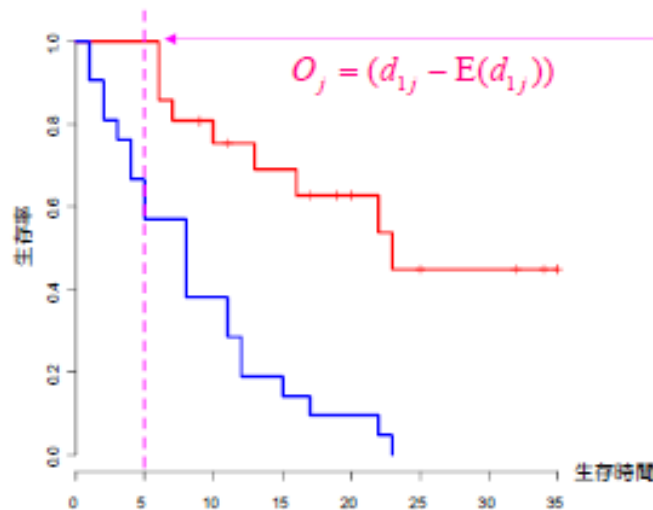
ログ・ランク 検定

一般化Wilcoxon 検定

ログ・ランク検定

- この検定は、群間の生存曲線が同一(重複)であるかどうかの検定と考えることができる
- 生存曲線は、Kaplan-Meier法を用いて、各グループについて推定され、対数順位検定を用いて統計的に比較されます。
- カイ二乗検定統計量と密接に関連し、追跡期間中の各時点におけるイベントの観察数と期待数を比較する

①ログランク検定



	死亡	生存	合計
群A	D_{tA}	$N_{tA} - D_{tA}$	N_{tA}
群B	D_{tB}	$N_{tB} - D_{tB}$	N_{tB}
	D_t	$N_t - D_t$	N_t

- 時間に関して層別解析
 - ある時点tにおける生存・死亡の2×2表を作成
 - at riskの合計人数が N_t で、そのうち D_t が死亡
- 帰無仮説: 2群で死亡率が同じ

- 期待死亡数

- 群Aの期待死亡数

$$= D_t \times \frac{N_{tA}}{N_t}$$

- 帰無仮説からのズレ

- 観察値－期待値

$$= D_{tA} - D_t \times \frac{N_{tA}}{N_t}$$

- 死亡時点ごとの結果

- 各時点のズレのスコアを足し合わせる $U_A = \sum \left(D_{tA} - D_t \times \frac{N_{tA}}{N_t} \right)$

ログランク検定
併合スコア U_A をその
標準誤差で割った量

$$\frac{\sum_t \left(D_{tA} - D_t \times \frac{N_{tA}}{N_t} \right)}{\sqrt{\sum_t \frac{N_{tA} N_{tB} D_t (N_t - D_t)}{N_t^2 (N_t - 1)}}$$

Log rank test χ^2 statistic

Group (j)

1

×

×

×

2

×

×

×

Time (j)

1

2

3

4

5

6

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Non-event

2	3
1	0

1	3
1	0

1	2
0	1

0	2
1	0

0	1
0	1

0	0
0	1

Event

1

1

0

1

0

0

$$U_1 = w_1 (1-3/6) + w_2 (1-2/5) + w_3 (0-1/4) + w_4 (0-1/3) + w_5 (0-0/2) + w_6 (0-0/0) = 1.51667$$

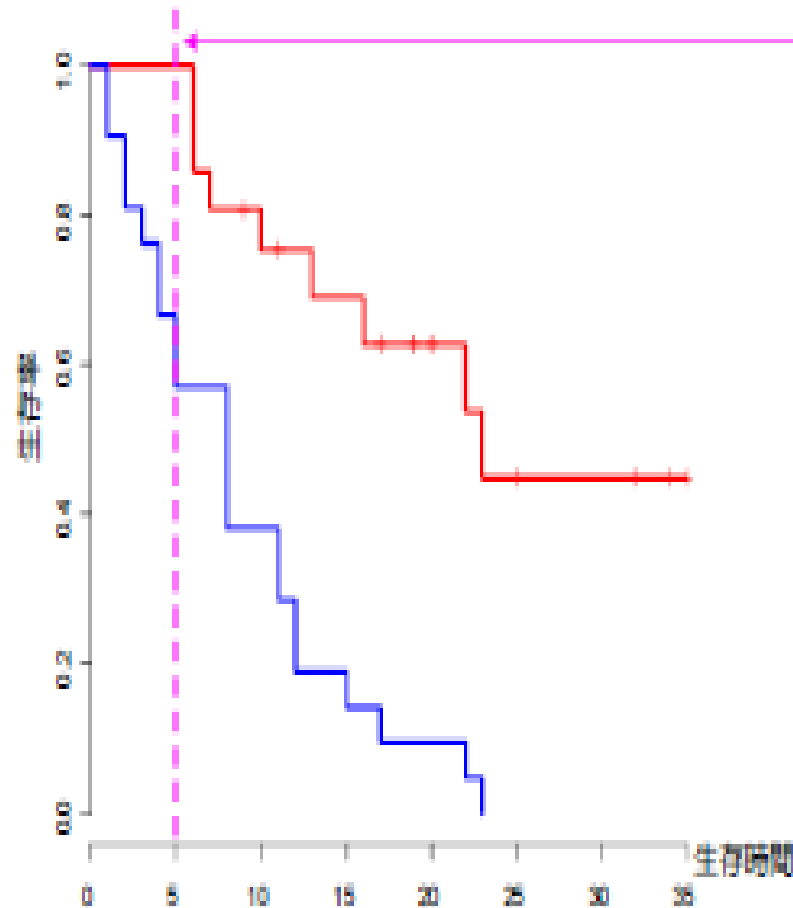
$$V_1 = 1^2 \frac{3 \times 3}{6^2} + 1^2 \frac{2 \times 3}{5^2} + 1^2 \frac{1 \times 3}{4^2} + 1^2 \frac{1 \times 2}{3^2} + 1^2 \frac{0 \times 2}{2^2} + 1^2 \frac{0 \times 1}{1^2} = 0.89972$$

* log rank test, weight is 1.

The χ statistic is the square of the score u_1 divided by its variance.

$$\chi^2 = \frac{(\sum \text{weight}(O - E))^2}{\text{Variance}} = 1.51667^2 / 0.89972 = 2.55665$$

一般化 Wilcoxon検定



ログランク検定 ($d_{1j} - E(d_{1j})$)

一般化Wilcoxon検定

$$\hat{S}(t_j) \times (d_{1j} - E(d_{1j}))$$

一般化Wilcoxon検定では、log-rank検定の1とは異なる重み付けがされている。

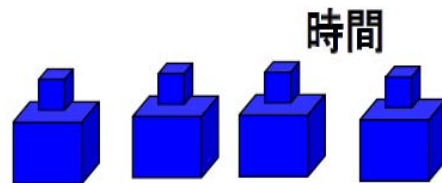
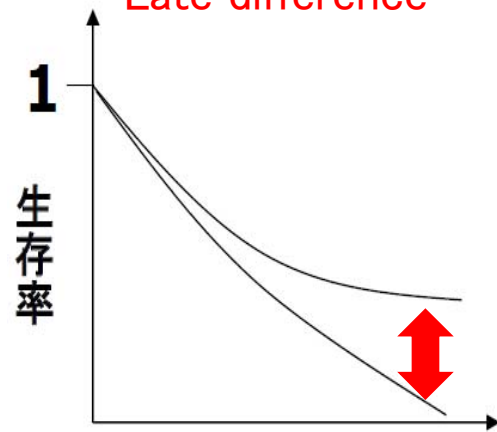
Log · rank	1
Gehan-Breslow	N_t
Tarone-Ware	$\sqrt{N_t}$
Peto-Prentice	$\hat{S}(t_i)$

$S(t)$ 時刻 t の全群をプールした生存関数のKM推定量

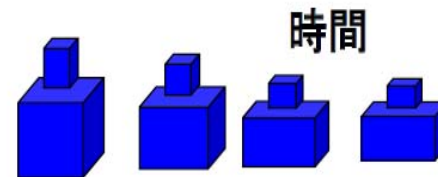
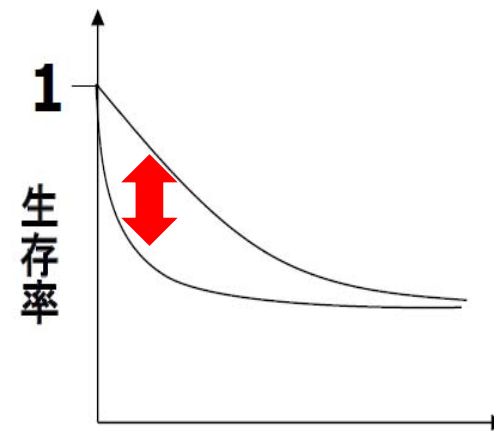
2つのノンパラメトリック検定の特徴

時点間差の加重和の差

Log-rank test :
Late difference



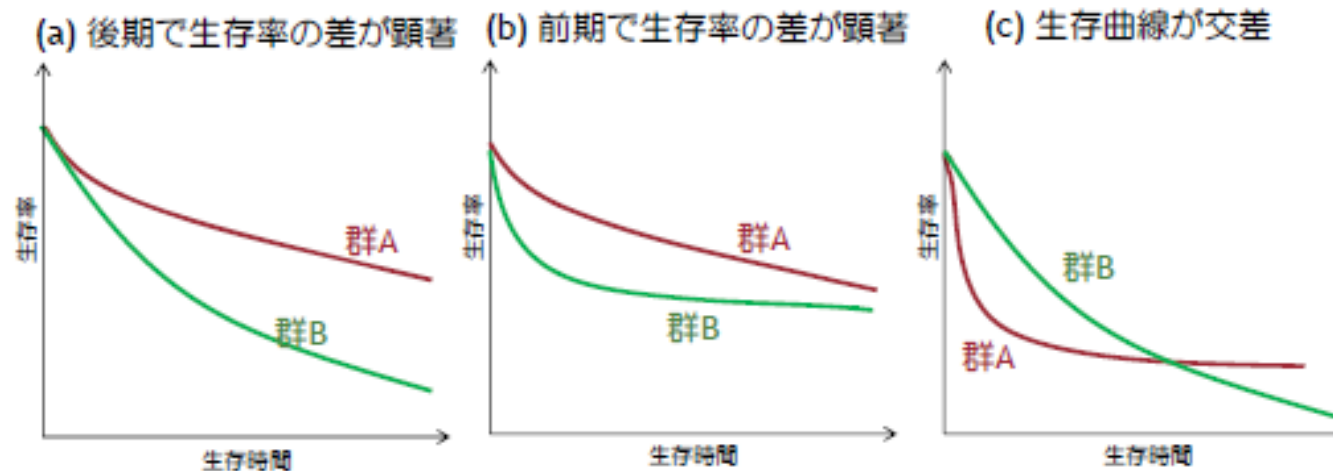
ログランク検定で
検出しやすい差



一般化Wilcoxon検定で
検出しやすい差

41

手法による検出力の違い(大橋・浜田,1995)



- (a)の状況では、ログランク検定のほうが一般化Wilcoxon検定よりも検出力が強い。
(b)の状況では、一般化Wilcoxon検定のほうがログランク検定よりも検出力が高い。
(c)の状況では、いずれの方法も検出力が低い。

検出力とは、治療効果があるときに「有意である」と正しく判断できる確率を意味する。

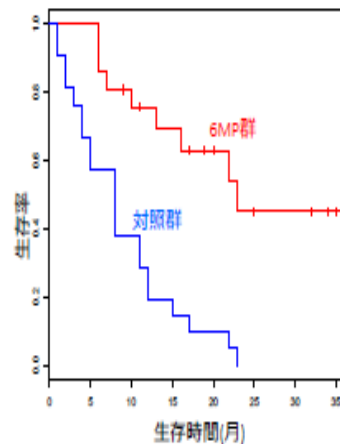
手法による検出力の違い

2標本の比較の例示(1)

小児急性白血病データ
(Freireich et al., 1963)

6MP 投与群	6	6	6	6+	7	9+	10	10+
	11+	13	16	17+	19+	20+	22	23
	25+	32+	32+	34+	35+			
対照群	1	1	2	2	3	4	4	5
	5	8	8	8	8	11	11	12
	12	15	17	22	23			

+は中途打ち切り, 単位は月



諸種の検定におけるP値

ログランク検定 $p < 0.0001$
一般化Wilcoxon検定 $p = 0.0002$

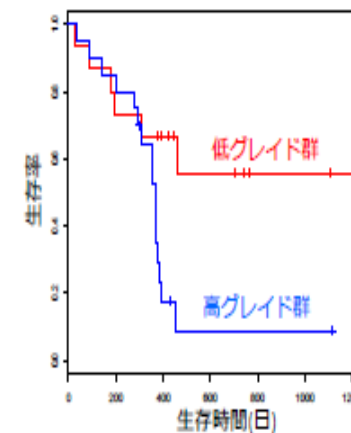
いずれの検定法でも6MP群と対照群
のあいだで有意であることがわかる。

2標本の比較の例示(2)

卵巣がん患者のグレード毎での病気進行期間(Fleming et al., 1980)

低グレード群	28	89	175	195	309	377+	393+	421+
	447+	462	709+	744+	770+	1106+	1206+	
高グレード群	34	88	137	199	280	291	299+	300+
	309	351	358	369	369	370	375	382
	392	429+	451	1119+				

+は中途打ち切り, 単位は日



諸種の検定におけるP値

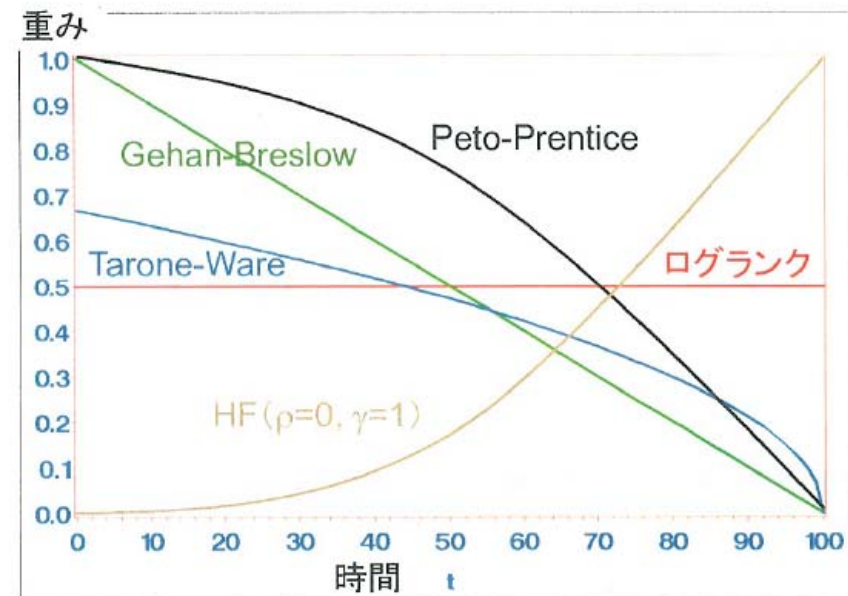
ログランク検定 $p = 0.0183$
Gehanの一般化Wilcoxon検定 $p = 0.0995$

比例性は満たされていないと指摘されているデータではあったものの、ログランク検定のみで有意差が認められた。初期の生存時間で差が認められなかったことが寄与していると考えられる。

重みの選択と各種検定方法

検定手法	重み: w_t
ログ・ランク	1
重み付きログ・ランク	
Gehan-Breslow	N_t
Tarone-Ware	$\sqrt{N_t}$
Peto-Prentice	$\hat{S}(t_i)$
Harrington-Fleming(ρ, γ)	$[\hat{S}(t_i)]^\rho [1 - \hat{S}(t_i)]^\gamma, \rho \geq 0, \gamma \geq 0$

$\hat{S}(t_i)$: 時点 t_i での全群をプールした生存関数のKM推定量



2

PROC LIFETEST

TIMES OF REMISSION (WEEKS) OF LEUKAEMIA PATIENTS (GEHAN,1965,BIOMETRIKA,52,203)

```
proc format;
```

```
value dr 0='6-MP'
```

```
1='CONTROL';
```

```
value re 0='CENSORED'
```

```
1='EVENT';
```

```
data gehan;
```

```
input drug week remiss;
```

```
format drug dr. remiss re.;
```

```
cards;
```

```
0 6 0
```

```
0 6 1
```

```
0 6 1
```

```
0 6 1
```

```
.
```

```
. omission (of middle part of a data)
```

```
.
```

```
1 1 1
```

```
1 2 1
```

```
1 2 1
```

```
1 3 ;
```

Gehan's data

- A placebo-controlled RCT of the effect of 6-MP on maintenance of complete resolution of acute leukemia.
- Subjects were 42 patients (6-MP (n=21), Placebo (n=21))

PROC LIFETEST

```
proc lifetest data=gehan plots=(s(cl),lls);
```

```
  strata drug;
```

```
  time week*remiss(0);
```

```
run;
```

KM plots and proportional hazards testing

The plots=(s,lls) for the standard

time variable [*censored variable (censored code)];

*With ATRISK option in PROC LIFETEST

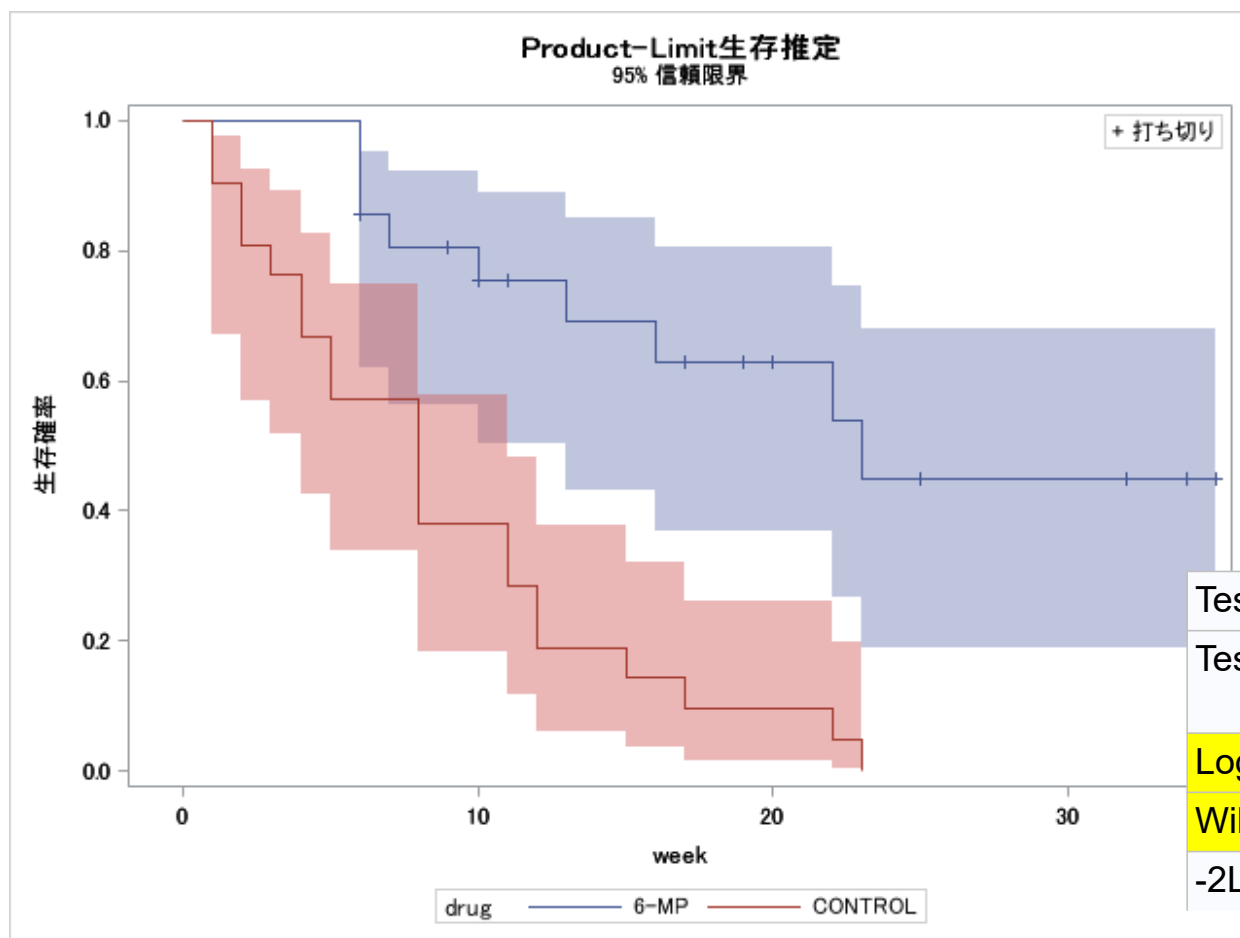
```
proc lifetest data=gehan atrisk plots=(s(cl),lls);
```

```
  strata drug;
```

```
  time week*remiss(0);
```

```
run;
```

Comparison Survival curve



Test of Equality over Strata

Test	Chi-Square	DF	Pr > Chi-Square
Log-Rank	16.7929	1	<.0001
Wilcoxon	13.4579	1	0.0002
-2Log(LR)	16.4852	1	<.0001



Q2 Comparing Survival Curves PROC Lifetest

- Kaplan-Meier プロットの演習で使った Ageing 研究のデータセット (ageing.csv) を使用して、生命表解析が可能なデータセットを作成します。
- ヒント
 - 「ageing.csv」: “ID” “drug” “Year of Death” and “Year of Last Contact”
 - データセットには、“Year of Death” と “Year of Last Contact” の変数がありますが、censor 変数はありませんので、作成する必要があります。
- データセットに “drug” 変数があるので、drug 変数をグループとして Kaplan-Meier 曲線と Lifetest (ログランク検定、ウィルコクソン検定) を出力し、その結果を出力します

Survival Analysis -Basic-

- 生存解析のための3点セット
 - Kaplan-Meier曲線、log-rank検定、Coxの比例ハザードモデル
- 生存曲線の記述方法
 - Kaplan-Meier曲線がよく使われる
- 2群間の生存曲線における有意差の検定
 - Log-rank検定、一般化Wilcoxon検定
- 治療効果
 - Coxの比例ハザードモデルによるハザード比

本講義では、主に以下の項目を取り上げます。

- Kaplan-Meier曲線
- 生存時間に関する2種類のノンパラメトリック検定の違い
- 比例ハザードモデルの基本
- モデルの評価
 - 比例ハザードの仮定が成立しない場合

Cox's proportional hazards model

- 生存時間分析法は、多重線形回帰法や多重ロジスティック回帰法と同様に、複数の危険因子を同時に評価するように拡張することができる。
- 生存分析のための最も一般的な回帰手法の1つが、Cox 比例ハザードモデルである。
- Cox 比例ハザード回帰モデルでは、効果の測定は、参加者が特定の時間まで生存していることを仮定した失敗のリスク(すなわち、興味のあるイベントに遭遇するリスクまたは確率)であるハザードである。

Hazard?

Hazard function, survival function, probability density

- **生存関数** i.e Kaplan-Meier curv $S(t) = \Pr(T > t)$
 - ある個体が少なくとも時間tまで生存している確率
 - 時間までの生存率は, 生存時間関数を用いて計算される.

- **ハザード関数**

- 時間tまで生存していると仮定して、小さな区間($t \leq T < t + \Delta t$)で死亡する確率

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Pr\{t \leq T < t + \Delta t | T \geq t\}}{\Delta t}$$

死亡強度: 単位時間当たりの死亡数

- **確率密度関数**

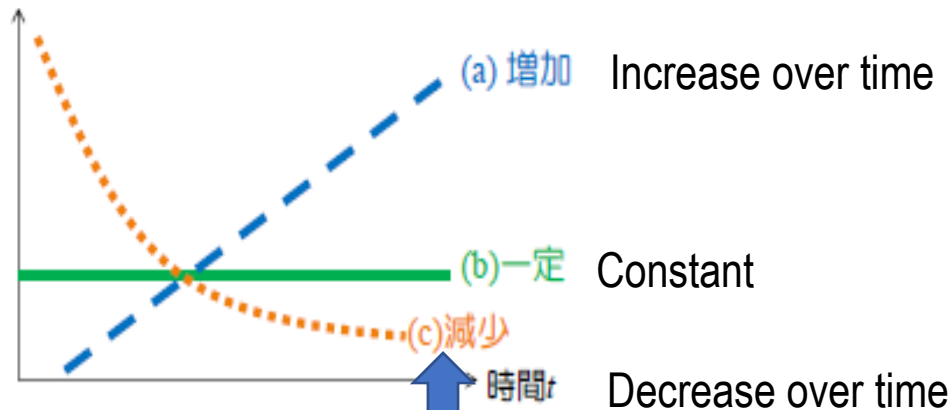
- ある個体が小さな区間($t \leq T < t + \Delta t$)内に死亡する確率。

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dS(t)}{dt}$$

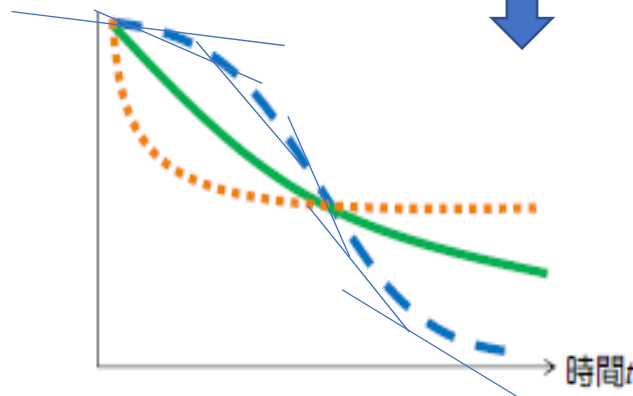
$F(t)$: Cumulative distribution Function, $S(t)$: Survival function $S(t) = 1 - F(t)$
 $f(t)$: Probability density function,

Hazard function and survival function

Hazard Function $\lambda(t)$

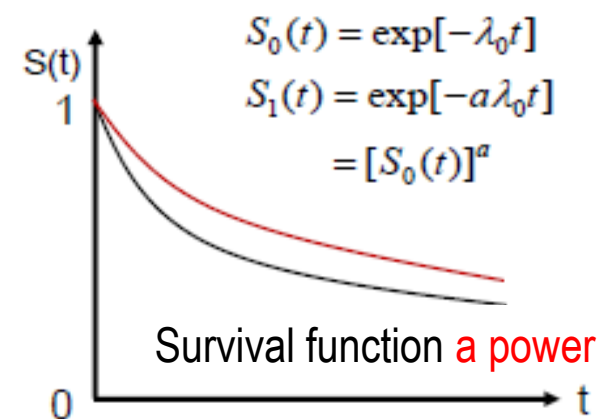
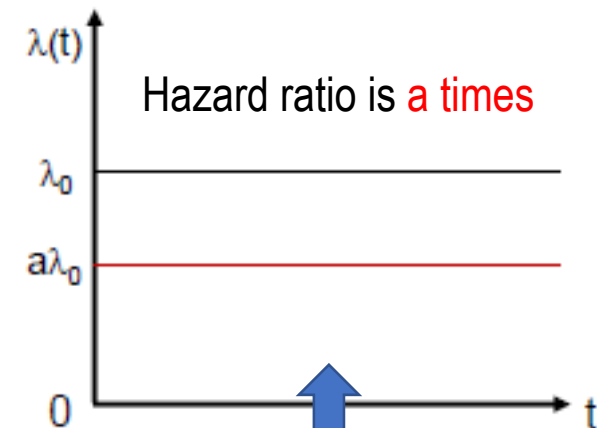


Survival Function $S(t)$

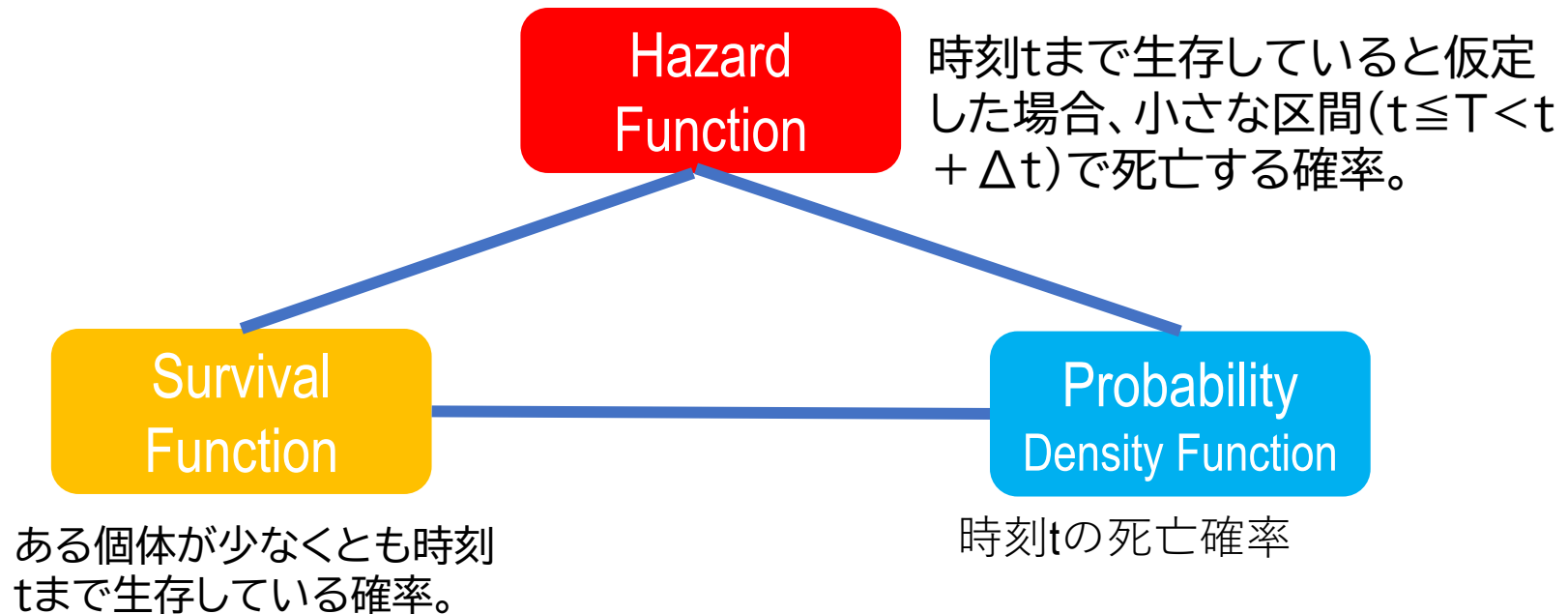


$$\lambda(t) = -\frac{d}{dt} \log S(t)$$

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u) du\right)$$

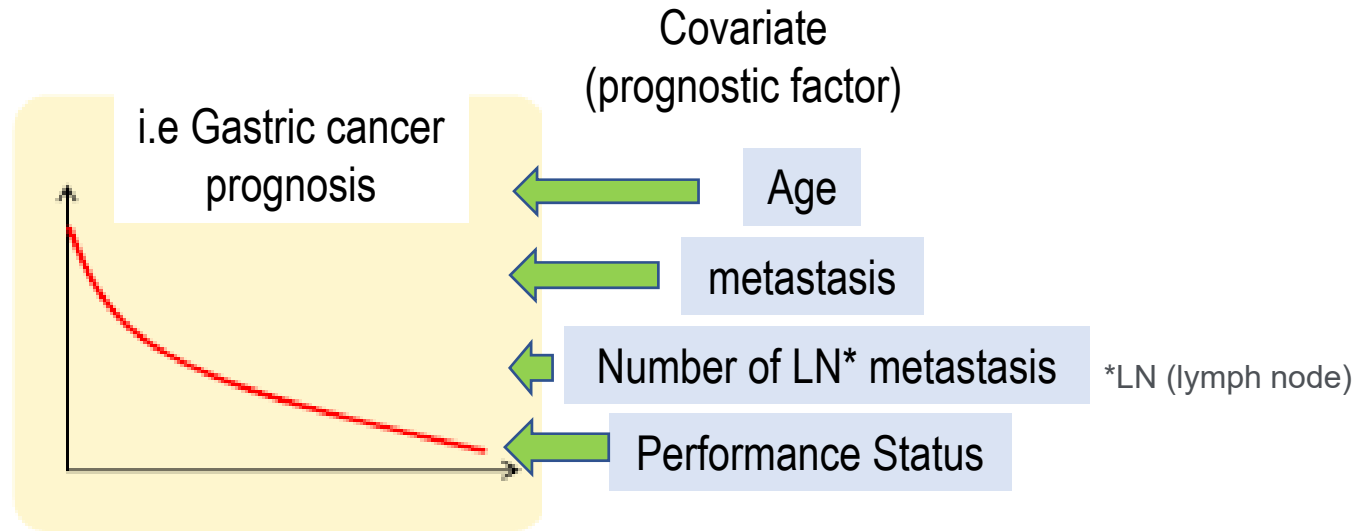


生存時間解析における各関数の関係



この3つの機能は相互に関連しており、1つが決まれば他の機能も決まります。。

比例ハザードモデル使用の意義



- 観察研究では、それぞれの共変量が予後に及ぼす影響を評価する。
- Coxの比例ハザードモデルを用いると、他の共変量を調整しながら、各共変量の影響を評価することができる

Cox比例ハザードモデル

- 生存時間データに加え、年齢や性別などの共変量を用いて、共変量が生存時間に与える影響を調べることができる。

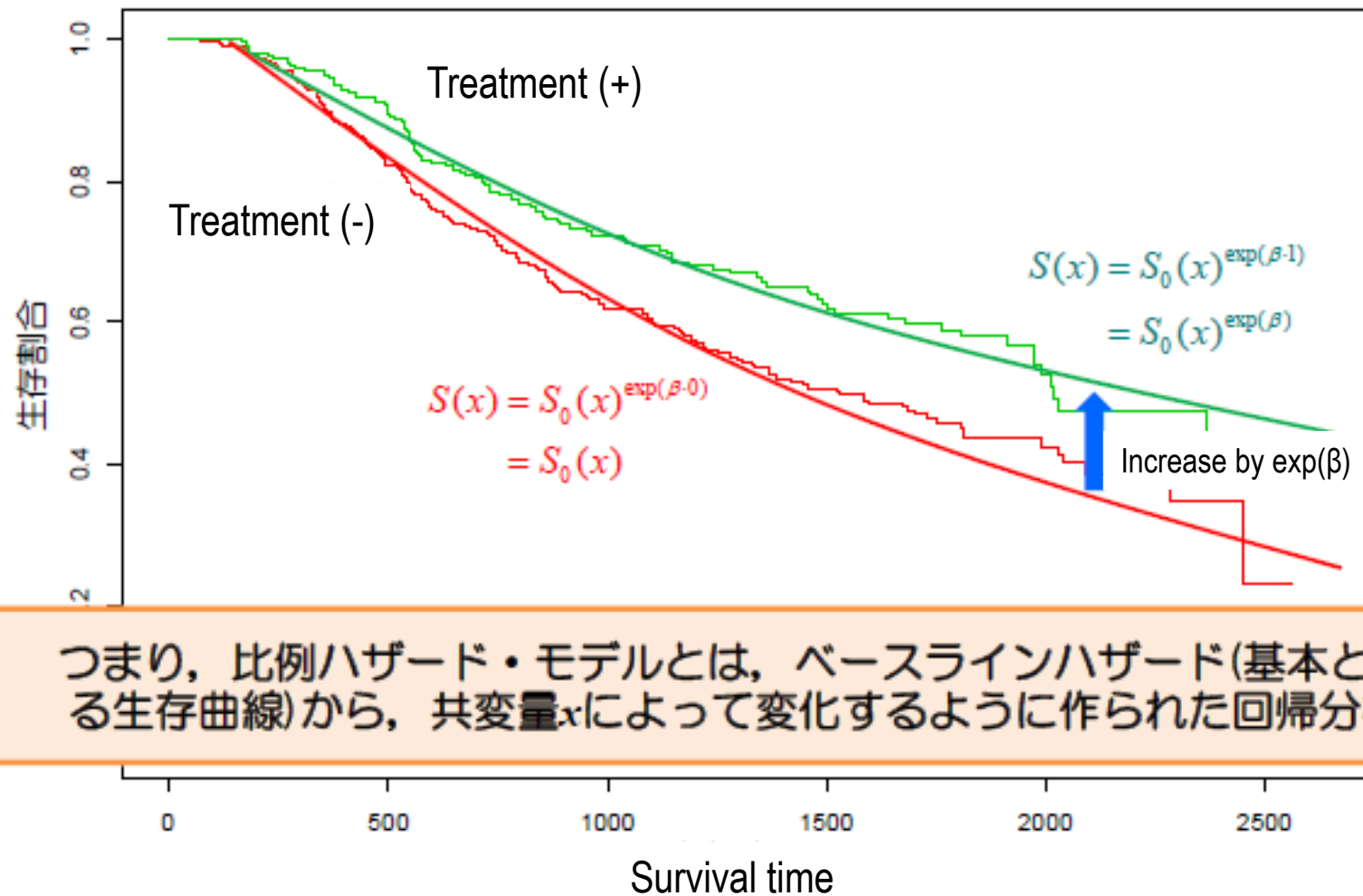
$$h(t|x) = \boxed{h_0(t)} \exp(a_1 x_1 + \cdots + a_p x_p)$$

Baseline Hazard

log-linear model

- $h_0(t)$ はベースラインハザード関数、 x は各説明変数、 a は各パラメータの推定値を表す。
- カテゴリー間のハザード比は共変量のみ依存し、時間には依存しない(比例ハザード)**
 - Cox比例ハザードモデルは、比例ハザードを仮定している。

Proportional hazards



つまり、比例ハザード・モデルとは、ベースラインハザード(基本となる生存曲線)から、共変量 x によって変化するように作られた回帰分析

単純なモデル(共変量は1つ、性別のみ)を考えた場合

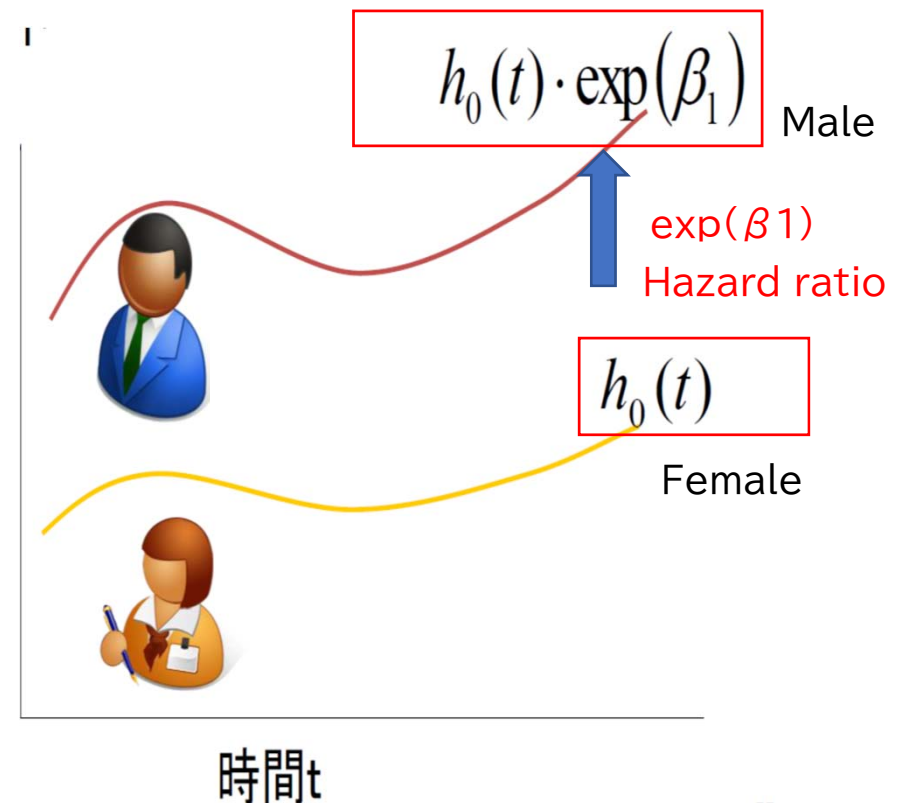
$$h(t) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 z_1)$$

$z_1 = 0$: female, $z_1 = 1$: male

$$h_f(t) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 \cdot 0) = h_0(t)$$

$$h_m(t) = h_0(t) \cdot \exp(\beta_1 \cdot 1)$$

$$\frac{h_m}{h_f} = \exp(\beta_1)$$



55

Hazard ratio

PROC PHREG

```
proc phreg <option> data=data;  
class categorical variables;  
Model time variable [*censored variable (censored code)] =covariate ;  
strata Stratified variable;  
baseline Predicted survival curves (with and without covariates)  
assess ph diagnostic ;  
Output Result output data set name ;  
run;
```

* WEEKS TO DEATH OF LEUKAEMIA PATIENTS AND WBC (FEIGL AND ,BIOMETRICS,21,826);

```
DATA FEIGL;
  INPUT AG WBC WEEK DEATH;
  LWEEK=LOG(WEEK);
  Z1=AG;
  Z2=LOG(WBC)-9.531;
  Z3=(Z1-0.5152)*Z2;
  LABEL LWEEK='LOG(WEEK)'
        Z1='AG(TYPE)'
        Z2='STAND. LOG(WBC)'
        Z3='INTERACTION OF AG AND WBC';
  CARDS;
1 2300 65 1
1 750 156 1
1 4300 100 1
1 2600 134 1
.
.   omission (of middle part of a data)
.
0 21000 3 1
0 79000 30 1
0 100000 4 1
0 100000 43 1
;
Run;
```

```
proc phreg data=feigl;
  model week*death(0)=z1 z2 z3;
run;
```

Survival Analysis -Basic-

- 生存解析のための3点セット
 - Kaplan-Meier曲線、log-rank検定、Coxの比例ハザードモデル
- 生存曲線の記述方法
 - Kaplan-Meier曲線がよく使われる
- 2群間の生存曲線における有意差の検定
 - Log-rank検定、一般化Wilcoxon検定
- 治療効果
 - Coxの比例ハザードモデルによるハザード比

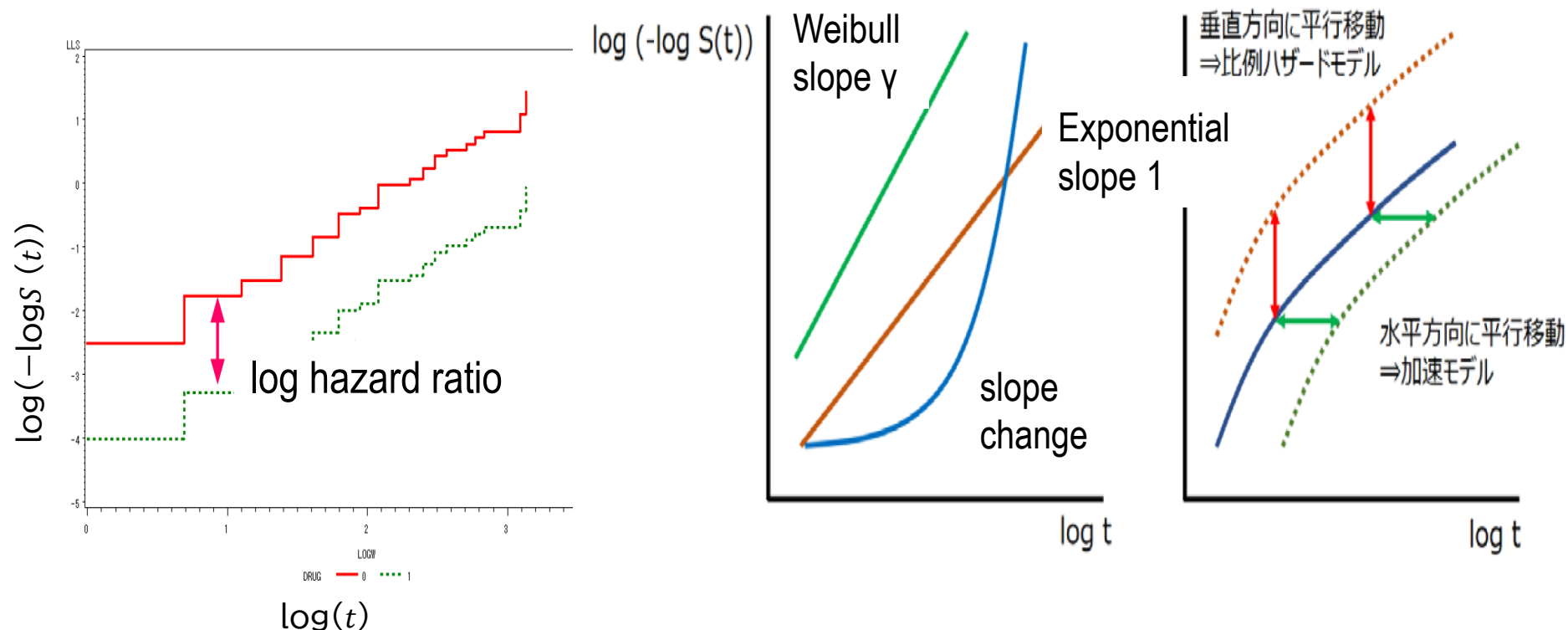
本講義では、主に以下の項目を取り上げます。

- Kaplan-Meier曲線
- 生存時間に関する2種類のノンパラメトリック検定の違い
- 比例ハザードモデルの基本
- モデルの評価
 - 比例ハザードの仮定が成立しない場合

生存時間のモデル化

- 治療群間の比例ハザードを仮定する(比例ハザードモデル、加速モデル)。
- 比例ハザードとは、治療群間のハザード比が時点によらず一定であることを意味します。
- 比例ハザードの確認
 - 両対数プロット
 - 残差プロット
 - 比例ハザードの検定

比例ハザード性: ① $\log(-\log(S))$ plot



ハザードが非単調か、単調か、時点間で一定か、また比例ハザードを仮定したモデルが適切かどうかを検討する。

比例ハザード性:残差プロット

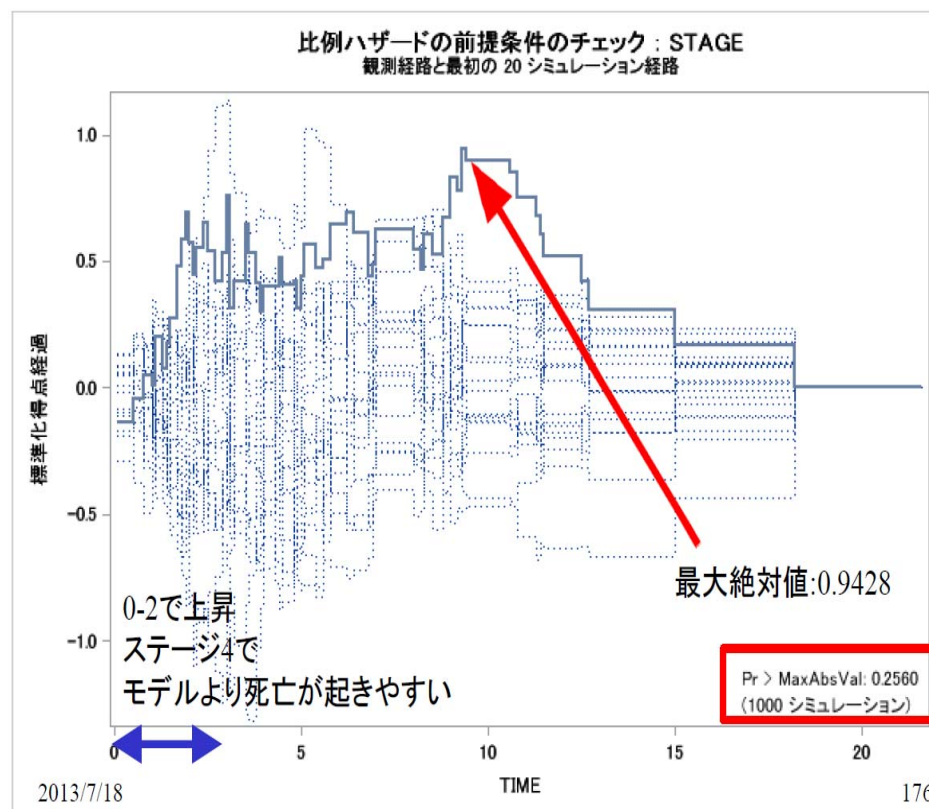
累積 Schoenfeld 残差プロット

個人*i*の共変量とリスクセットの共変量の平均値との差分

Horizontal axis: Time

Vertical axis: Cumulative sum of
Schoenfeld residuals

- 累積和が大きくなると、モデルよりも事象(死亡)が発生しやすくなる
- 破線はシミュレーションの値を示しており、この破線群のプロットに実線が埋もれているようであれば、p値は有意でない(比例ハザード性が成立している)。



Analysis of pancreatic cancer data Validation of the model SAS analysis example ASSESS statement

Ohashi and Hamada (1995) Survival time analysis by SAS University of Tokyo Press

```
proc phreg data=pcancer;  
model time*censor(1)=stage treat age;  
assess var=(age) ph /seed=4989 resample;  
output out=out survival=s resmart=r ressch=rsstage  
rstreat rsage;run;
```

N=83

STAGE : 3(53.0%) 4(47.0%)

TREAT: intraoperative irradiation: NO "0" (26.5%)
Yes "1" (73.5%)

AGE: Age at study enrollment

Examination of cumulative Schoenfeld residual by stages

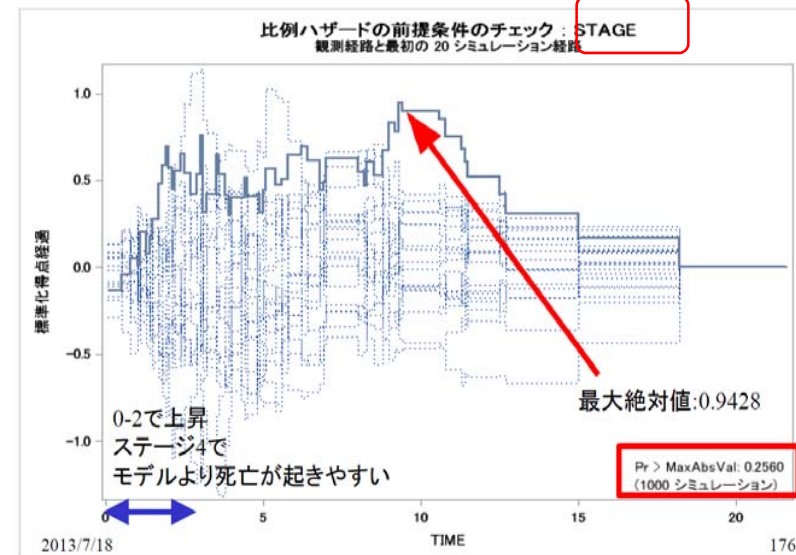
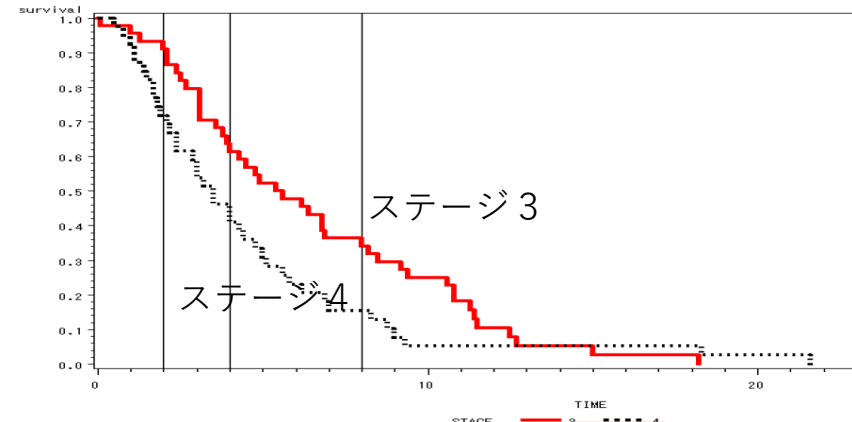
最尤推定値の分析

パラメータ	自由度	パラメータ推定値	標準誤差	カイ2乗	Pr > ChiSq	ハザード比
STAGE	1	0.22104	0.11465	3.7172	0.0539	1.247
TREAT	1	-0.34166	0.13480	6.4239	0.0113	0.711
AGE	1	0.01308	0.01250	1.0954	0.2953	1.013

(連続量での指定)

ステージ4開始時の残差は大きく、時間の経過とともにステージの効果が薄れていることがわかる。

0-2でステージ4のリスク大



Checking log-linearity: residual plots

線形モデルは適切か？

二次項、カテゴリデータ、...等々を考慮する必要があるか？

累積マーチンゲール残差プロット

- マーチンゲール残差が正なら、死亡率がモデルよりも発生しやすく、負なら、発生しにくい。
- 打ち切られた個体は常に負である。

横軸: 共変量

縦軸: マルチンゲール残差の累積和

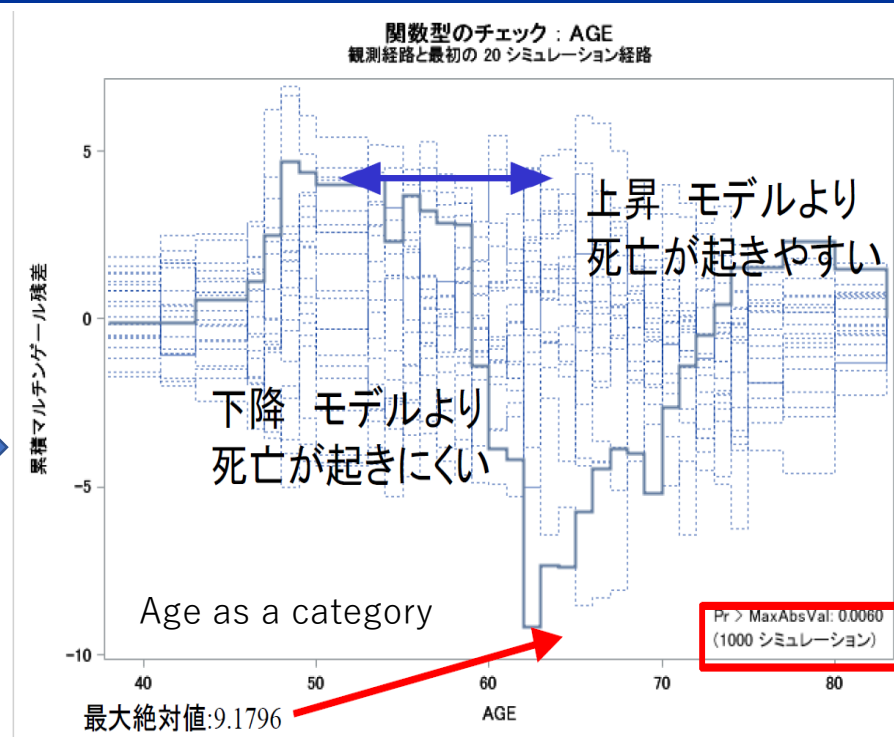
累積和は、モデルよりも死亡の可能性が高いときに上昇し、死亡の可能性が低いときに下降する。

Cumulative martingale residuals: assumption of linearity Age

```
proc phreg data=pcancer;  
model time*censor(1)=stage  
treat age;
```

```
assess var=(age) ph  
/seed=4989 resample;
```

```
output out=out survival=s  
resmart=r ressch=rsstage  
rstreat rsage;run;
```



60歳前後で大きく低下しており、死亡の可能性が低いことがわかる。線形モデルはうまく当てはまっていないことがわかる

Responding to age as a category

```
proc format;
  value agec      0-<50 ='1'
                  50-<60='2'
                  60-<70='3'
                  70-100='4'
                  ;
ods pdf file="F:¥cox.pdf";
proc phreg data=pcancer;
  age(class Stage(ref='3') Treat(ref='0'))
  age(ref='1');
  model Time*Censor(1)=Stage Treat
  format age agec.;
run;
ods pdf close;
```

50歳未満を基準としてハザード比を確認、70歳
以上でハザード比が高いことを確認
カテゴリー別に見ると、年齢の影響は大きい

Type 3 Tests			
Effect	DF	Wald Chi-Square	Pr > ChiSq
STAGE	1	3.1478	0.0760
TREAT	1	5.9056	0.0151
AGE	3	8.3049	0.0401

Analysis of Maximum Likelihood Estimates								
Parameter		DF	Parameter Estimate	Standard Error	Chi-Square	Pr > ChiSq	Hazard Ratio	Label
STAGE	4	1	0.41034	0.23128	3.1478	0.0760	1.507	STAGE 4
TREAT	1	1	-0.67503	0.27777	5.9056	0.0151	0.509	TREAT 1
AGE	2	1	-0.56219	0.37011	2.3073	0.1288	0.570	AGE 2
AGE	3	1	-0.34124	0.35567	0.9205	0.3373	0.711	AGE 3
AGE	4	1	0.34543	0.39596	0.7610	0.3830	1.413	AGE 4



Q3 pancreatic cancer data

Checking proportional hazard and log-linearity

- 膵臓癌のデータセットとSASコードを使って、比例ハザードと対数線形性を確認する。
 - 比例ハザード
 - Log-logプロット
 - 累積シェーンフェルド残差プロット
 - 対数線形性
 - 累積マルチンゲール残差
- + 年齢を分類した後の結果も確認する。

Example:

When "proportional hazards" is not satisfied

- 臨床試験における事象発生までの時間に対する非比例ハザード。J Am Coll Cardiol. 2019; 74; 16: 2102-2112.

比例ハザードが成立しない条件を、治療効果が現れるまでの時間別に並べると、次のようになります。

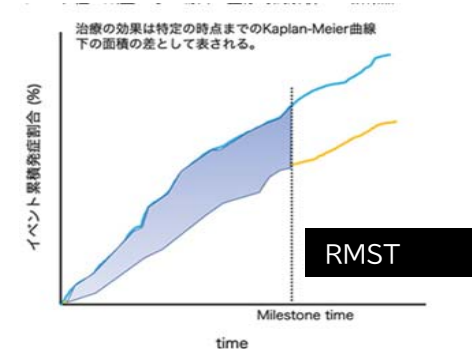
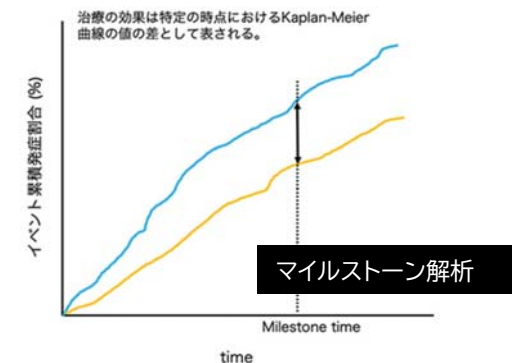
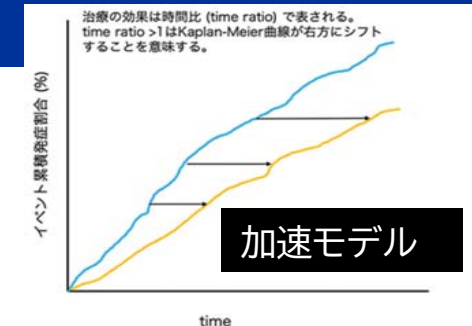
- (1)「早期効果」:効果が早期に現れる場合
- (2)「晚期効果」:効果が後期になって現れる。
- (3)「遞減効果」:時間の経過とともに効果が消失するもので、それぞれについて最適な解析方法を検討した。

- ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid-Lowering Arm) study: atorvastatin vs. placebo, endpoint total coronary events (Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, et al. Lancet Lond Engl. 2003;361(9364): 1149-1158)
- ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Blood-Pressure LoweringArm): atenolol vs. amlodipine, endpoint: cardiovascular death (Dahlöf B, Sever PS, Poulter NR, et al. Lancet. 2005; 366(9489): 895-906).
- CHARM (Candesartan in Heart Failure Assessment of Reduction in Morality andMorbidity): candesartan vs. placebo, endpoint all-cause mortality (Pfeffer MA, Swedberg K, Granger CB, et al. Lancet . 2003; 362(9386): 759-766)
- EXCEL Study (Evaluation of Xience Versus Coronary Artery Bypass Surgery for Eff ectiveness ofLeft Main Revascularization): Coronary Artery Bypass Surgery (CABG) vs. Percutaneous Coronary Intervention (PCI), endpoints were a composite of death, stroke, and myocardial infarction (Stone GW, Sabik JF, Serruys PW, et al. N Engl J Med. 2016; 375(23): 2223-2235)

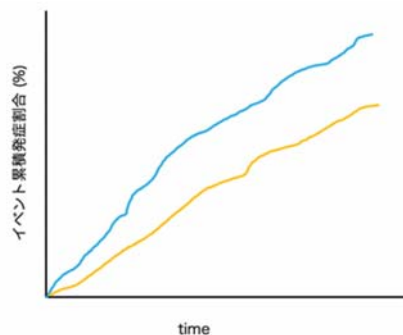
<https://www.m3.com/clinical/open/news/967334>

比例ハザード性を満たさない場合

- 加速モデル
- マイルストーン解析
 - 特定の時点(たとえば、1年後)における2群間の生存率または累積発生率の差を決定すること。
- 制限平均生存時間(RMST)
 - RMSTは、ある時点までの生存曲線下面積(すなわち、平均無イベント期間)を2群間で比較したものである。

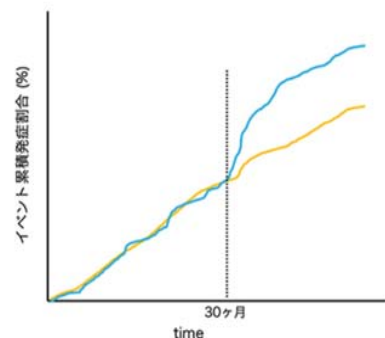


ASCOT-LLA Trial Proportional hazard



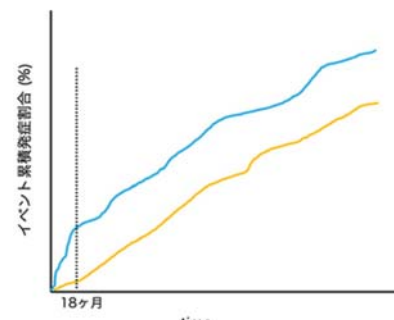
- Cox比例ハザードモデルでは、HRは0.7倍。
- 加速寿命モデルでは、イベント発生までの期間が1.5倍長いことが示された
- マイルストーン解析では、3年後の累積発生率が1.3%減少していた
- 無イベント期間はRMSTで7.6日長かった。

ASCOT-BPLA Trial Delayed effect



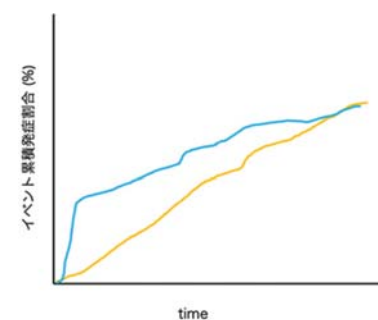
- Cox比例ハザードモデル、加速寿命モデル、マイルストーン解析でアムロジピン群に有利な結果が得られた
- RMSTでは有意差を認めず。
- →RMSTの検出力が非常に弱い(RMSTは早期効果に強く影響されるため)。

CHARM Trial early effect



- カンデサルタン群ではRMSTがより有意に高かった ($P < 0.001$)
- Cox比例ハザードモデル、加速寿命モデル、マイルストーン解析のP値は0.05前後。
- RMSTは早期効果に強く影響されるが、他の3手法は早期効果、後期効果ともにほぼ同じ影響であるため、早期効果が希薄となり、有意差の検出が困難であることがわかる。

EXCEL Trial diminishing effect



- 4つの手法のいずれも有意ではない。
- 効果が逡減する場合、RMSTの威力が最大となり、最良の方法となる。

表 治療効果のタイプ別による統計解析手法の選び方

	Cox比例ハザードモデル	加速寿命モデル	マイルストーン解析	境界内平均生存期間 (RMST)
<u>Proportional hazard</u>	◎	◎	○	○
early effect	○	○	○	◎
delayed effect	○	○	○	×
diminishing effect	×	×	×	◎

表 治療効果のタイプ別による統計解析手法の選び方

	Cox比例ハザードモデル	加速寿命モデル	マイルストーン解析	境界内平均生存期間 (RMST)
<u>Proportional hazard</u>	○	○	○	○
early effect	○	○	○	○
delayed effect	○	○	○	X
diminishing effect	X	X	X	○

Reports

Q1 -1

Kaplan-Meier 法で表される生存曲線として正しいものはどれか。

Q1-2

生存確率と累積故障確率からなる生命表を作成せよ。

Q2 生存曲線の比較(PROC Lifetestの使用)

Q3 比例ハザードと対数線形性を確認する